

**Educação
Profissional
Paulista**

Técnico em
**Ciência de
Dados**

Bibliotecas: Pandas, NumPy, SciPy, Matplotlib e Seaborn

NumPy - Operação de *arrays*

Aula 3

Código da aula: [DADOS]ANO1C2B3S21A3

Bibliotecas:
Pandas, NumPy,
SciPy, Matplotlib e
Seaborn

Mapa da Unidade 5 Componente 3

Introdução ao Python para
análise de dados

semana
18

semana
21

Você está aqui!

NumPy: operação de *arrays*

semana
25

Pandas: transformando
data frame

semana
30

Matplotlib:
gráficos básicos

semana
32

Seaborn: prática

Bibliotecas:
Pandas, NumPy,
SciPy, Matplotlib e
Seaborn

Mapa da Unidade 5 Componente 3

Você está aqui!

NumPy - Operação de *arrays*

Aula 3

Código da aula: [DADOS]ANO1C2B3S21A3

21



Objetivos da aula

- Conhecer as operações básicas entre *arrays* usando a biblioteca NumPy.



Recursos didáticos

- Recurso audiovisual para exibição de vídeos e imagens;
- Acesso ao laboratório de informática e/ou internet;
- Software Anaconda/Jupyter Notebook ou similar instalado.



Duração da aula

50 minutos.



Competências técnicas

- Ser proficiente em linguagens de programação para manipular e analisar grandes conjuntos de dados;
- Usar técnicas para explorar e analisar dados, aplicar modelos estatísticos, identificar padrões, realizar inferências e tomar decisões baseadas em evidências.



Competências socioemocionais

- Colaborar efetivamente com outros profissionais, como cientistas de dados e engenheiros de dados;
- Trabalhar em equipes multifuncionais colaborando com colegas, gestores e clientes.

Construindo o conceito

Operações

A função **np.mean()** é usada para calcular a média dos valores em um *array* NumPy.

Ela retorna a média aritmética dos elementos do *array* ao longo de um eixo especificado, se fornecido, ou sobre todos os elementos do *array* se nenhum eixo for especificado.

```
import numpy as np

a = np.array([[1, 2], [3, 4]])
print(np.mean(a)) # Média de todos os elementos: 2.5
print(np.mean(a, axis=0)) # Média ao longo do eixo 0: [2. 3.]
print(np.mean(a, axis=1)) # Média ao longo do eixo 1: [1.5 3.5]
```

```
2.5
[2. 3.]
[1.5 3.5]
```

Elaborado especialmente para o curso com a ferramenta Jupyter Notebook

Colocando
em **prática**

Fixação: operações com *arrays*

Você está trabalhando em um projeto de análise de desempenho de atletas em uma competição esportiva.

O projeto envolve dados de pontuações de diferentes atletas em várias modalidades.

Você tem três *arrays*:

pontuacoes_atleta1: contém as pontuações do atleta 1: 9.5, 8.7, 9.0, 9.2, 9.8

pontuacoes_atleta2: contém as pontuações do atleta 2: 9.3, 9.1, 8.8, 9.4, 9.6

pontuacoes_atleta3: contém as pontuações do atleta 3: 9.7, 9.9, 9.5, 9.3, 9.6



Durante a aula



Em grupos

Tendo isso em vista, responda às perguntas do slide a seguir.

Colocando
em **prática**

Operações com *arrays*



Durante a aula



Em grupos

1

Calcule a média das pontuações de cada atleta.

2

Some as pontuações dos atletas 1 e 2 para obter a pontuação total da equipe.

3

Encontre o máximo e o mínimo das pontuações do atleta 3.



Colocando
em **prática**

Operações com *arrays*

Você está trabalhando em um projeto de análise de dados e precisa realizar algumas operações com *arrays* NumPy.

O projeto envolve dados de vendas de produtos em diferentes regiões.

Você tem dois *arrays*:

vendas_regiao1: contém as vendas diárias da região 1 (array 1D)
vendas_regiao2: contém as vendas diárias da região 2 (array 1D)



Envie pelo AVA o
arquivo em .ipynb



Durante a aula



Em grupos



Colocando
em **prática**

Operações com *arrays*: tarefas

Considere as perguntas abaixo para realizar as operações com *arrays* NumPy, que possibilitarão a análise de dados solicitada no slide anterior:

1 – Calcule o total de vendas em cada região.

2 – O quanto a região 1 vendeu a mais que a região 2 diariamente?



Envie pelo AVA o
arquivo em .ipynb



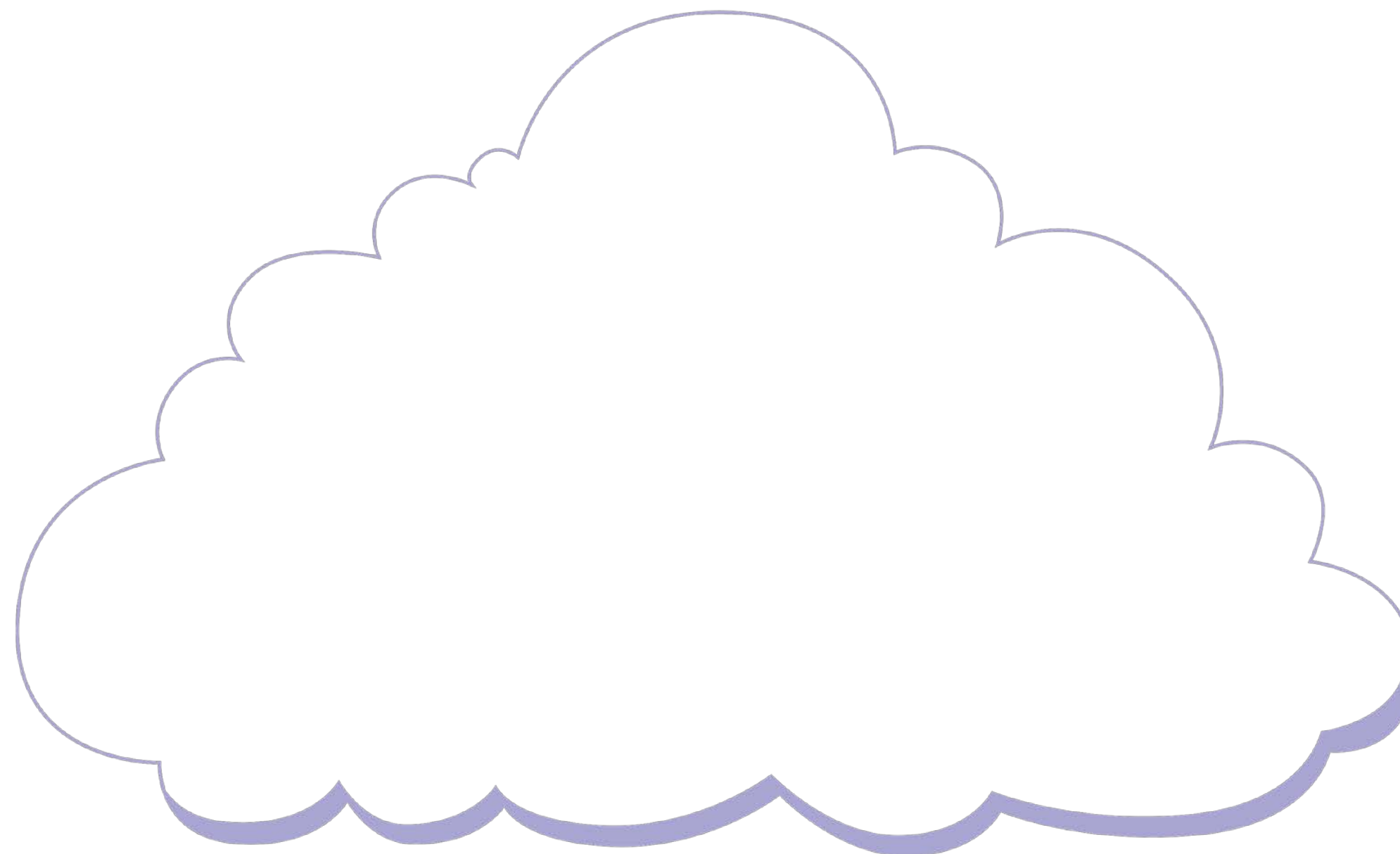
Durante a aula



Em grupos

Ao finalizar a atividade, envie o arquivo com **extensão .ipynb pelo AVA (Ambiente Virtual de Aprendizagem)**.

Nuvem de palavras



© Getty Images

O que nós
**aprendemos
hoje?**

Então ficamos assim...

- 1 Conhecemos a função média do NumPy;
- 2 Praticamos exercícios sobre operações com *arrays* do NumPy.

O que nós
**aprendemos
hoje?**

© Getty Images

Saiba mais

Acredita que tem estudo sobre a primeira imagem do buraco negro a partir de NumPy? Confira no artigo indicado a seguir:

ESTUDO de caso: a primeira Imagem de um Buraco Negro. *NumPy*, [s.d.]. Disponível em: <https://numpy.org/pt/case-studies/blackhole-image/>. Acesso em: 28 maio 2024.

Referências da aula

Identidade visual: imagens © Getty Images

MCKINNEY, W. *Python para análise de dados: tratamento de dados com Pandas, NumPy & Jupyter*. São Paulo: Novatec, 2023.

PÁGINA inicial. *NumPy*, [s.d.]. Disponível em: <https://numpy.org/pt/>. Acesso em: 28 maio 2024.

**Educação
Profissional
Paulista**

Técnico em
**Ciência de
Dados**